Brainteaser 11

# Les 100 portes

---

**Énoncé.** Cent portes sont initialement fermées. On effectue cent passages. Au passage 1, on change l'état de toutes les portes ; au passage 2, celui des portes multiples de 2 ; et, plus généralement, au passage $k$, l'état de chaque porte dont le numéro est divisible par $k$.

Quelles portes sont ouvertes après le centième passage, et combien y en a-t-il ?

**Indications.**

1. Fixer une porte numérotée $n$. À quels passages change-t-elle d'état ?
2. Quel lien existe-t-il avec le nombre de diviseurs de $n$ ?
3. Pourquoi les diviseurs se regroupent-ils généralement par paires $d \leftrightarrow n/d$ ?
4. Dans quel cas une paire se réduit-elle à un seul entier ?

# Correction

---

La porte $n$ change d'état exactement lors des passages $k$ tels que $k \mid n$. Elle est donc basculée $\tau(n)$ fois, où $\tau(n)$ est le nombre de diviseurs positifs de $n$. Comme elle commence fermée, elle termine ouverte si et seulement si $\tau(n)$ est impair.

Les diviseurs se regroupent par paires

$$d \longleftrightarrow \frac{n}{d}.$$

Tous sont appariés, sauf lorsqu'un diviseur vérifie

$$d = \frac{n}{d},$$

c'est-à-dire $d^2 = n$. Ainsi, $n$ possède un nombre impair de diviseurs si et seulement si $n$ est un carré parfait.

**Résultat.**

**Les portes ouvertes sont**

$$\boxed{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100}.$$

**Il y en a** $\boxed{10}$**.**

---